

Séquence 8 : La lunette astronomique ([bilan cours](#))



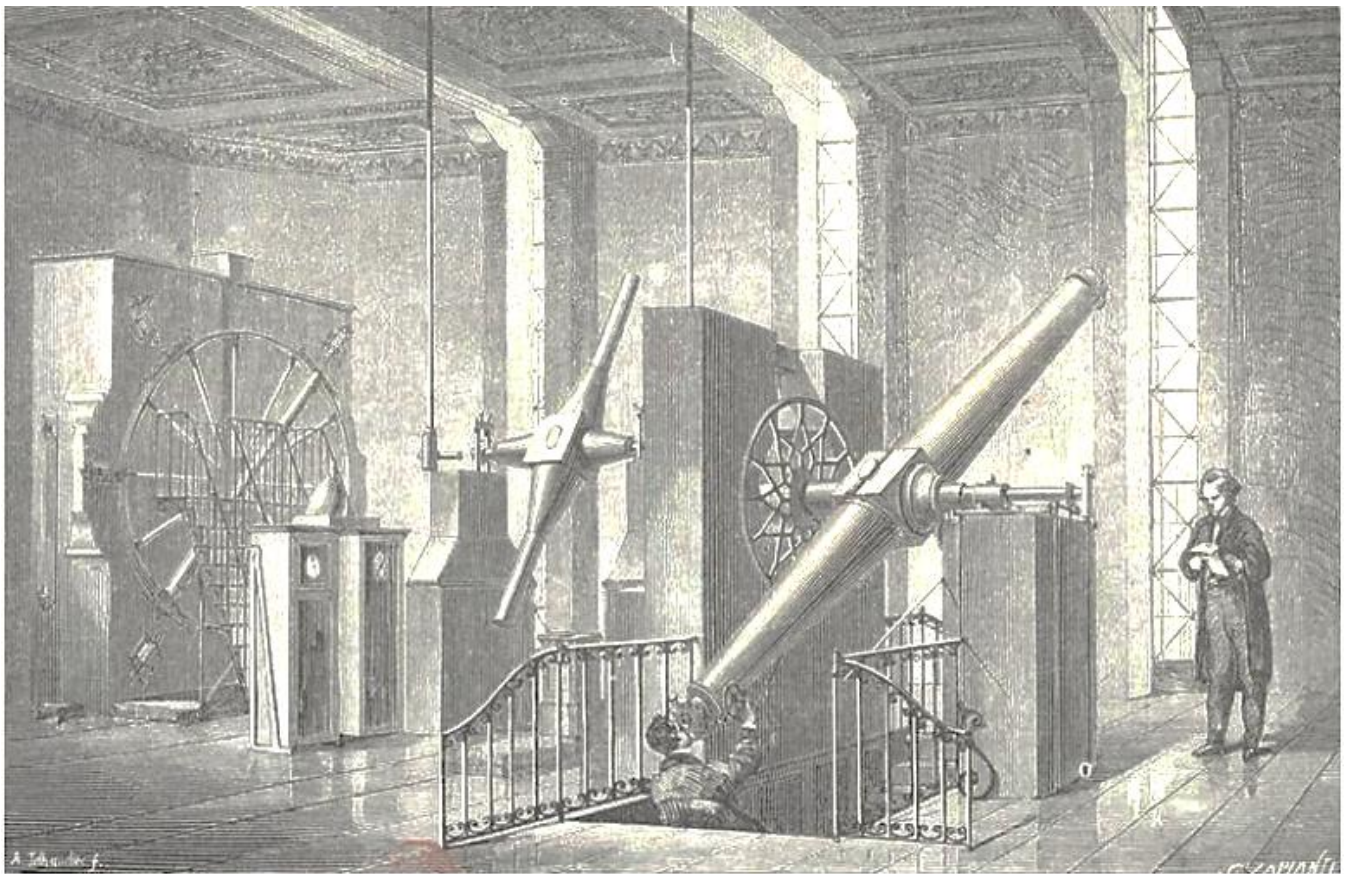
Les magasins spécialisés dans la vente d'instruments d'astronomie proposent des lunettes astronomiques aux caractéristiques variées.

Cette partie prolonge les notions abordées en classe de première par l'étude des images formées par un dispositif associant deux lentilles convergentes : la lunette astronomique.

Vidéo débat : [Comment la lunette astronomique permet-elle d'observer un objet lointain ?](#)



Quelles informations apportent les données caractéristiques d'une lunette commerciale ? [Exercice 45p456](#)



Grande lunette méridienne de l'observatoire de Paris



Capacités exigibles

- Représenter le schéma d'une lunette afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes ; identifier l'objectif et l'oculaire.
- Représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » et traversant une lunette afocale.
- Établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale. Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale.
- Réaliser une maquette de lunette astronomique ou utiliser une lunette commerciale pour en déterminer le grossissement.
- Vérifier la position de l'image intermédiaire en la visualisant sur un écran.

Programmation conseillée de la séquence :

En suivant la fiche cours (de manière interactive car beaucoup de liens y sont incrustés) :

- **Etape 1** : Voir la fiche Prérequis
- **Etape 2** : Page 3 du Cours : 1 animation + 2 QCM (Rappels et Prérequis)
- **Etape 3** : Faire AD1 p 442 (puis voir la correction fournie)
- **Etape 4** : Voir partie 1 du cours, en commençant par les 3 liens.
- **Etape 5** : Faire AD2 puis correction
- **Etape 6** : Voir partie 2 du cours (cela commence par 1 animation).
- **Etape 7** : Voir la vidéo de cours pour faire le bilan, voir les ressources.
- **Etape 8** : Bas de la page 6 : QCM + faire les exercices du manuel (puis voir correction fournie).
- **Etape 9** : Bilan cours de la séquence (en haut de la page 1 au niveau du titre).

Timing conseillé : (ne pas tout faire le même jour, vous risquez de ne rien retenir !)

Jour 1 : **Etapes 1 et 2**

Jour 2 : Revoir les grandes lignes des étapes précédentes puis → **Etapes 3 et 4**

Jour 3 : Revoir les grandes lignes des étapes précédentes puis → **Etapes 5 et 6**

Jour 4 : Revoir les grandes lignes des étapes précédentes puis → **Etape 7 à 9**

Fiche de prérequis

Notions abordées en classe de seconde et première (enseignement de spécialité) :

Relation de grandissement et de conjugaison d'une lentille mince convergente, image réelle, image virtuelle

La lentille convergente

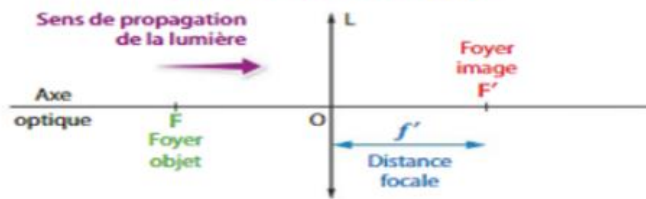
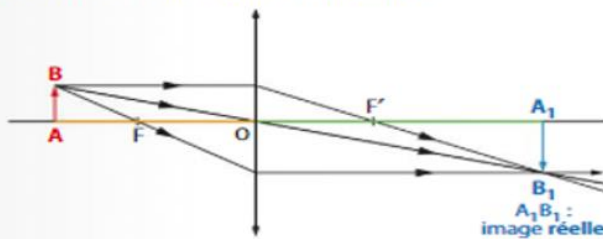
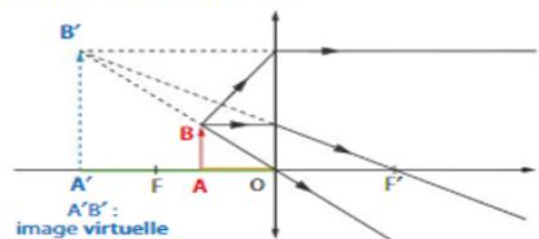


Image donnée par une lentille convergente

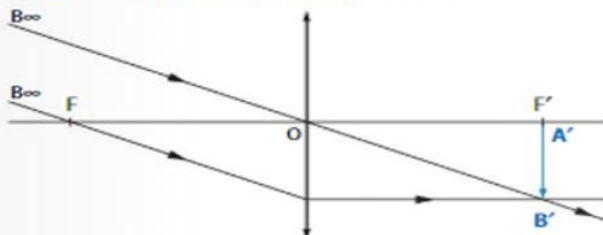
L'objet AB est situé avant le foyer objet F.



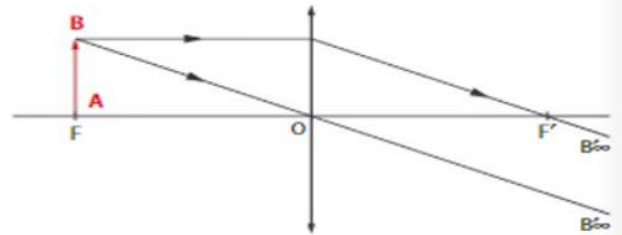
L'objet AB est situé entre O et F.



Un faisceau parallèle provenant de l'infini converge en un point du plan focal image, appelé foyer secondaire image, sa position dépend de l'inclinaison des rayons.



De même, les rayons issus d'un point du plan focal objet émergent parallèlement à la lentille.



Relation de grandissement

$\overline{A'B'}$: mesure algébrique de la dimension de l'image

$\overline{OA'}$: mesure algébrique de la distance centre de la lentille-image

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

$\overline{AB}$: mesure algébrique de la dimension de l'objet

$\overline{OA}$: mesure algébrique de la distance centre de la lentille-objet

Relation de conjugaison

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}}$$

Caractéristiques de l'image

- Plus petite ou plus grande que l'objet
- Droite ou renversée par rapport à l'objet
- Réelle ou virtuelle

[Animation pour revoir le programme de première sur les lentilles minces convergentes](#)

(Image réelle et virtuelle, relation de conjugaison ...)

QCM de rappels :

[QCM bilan sur le programme de première](#)

[QCM prérequis avant le cours](#)



1. Comment la lunette astronomique permet-elle d'observer un objet lointain ?

Activité documentaire p442 : Construction d'une lunette astronomique

Liens vers animations/ vidéos :

[Maquette d'une lunette astronomique](#)



[Lunette de Kepler](#)



et [Simulateur pour construire la lunette afocale](#)



➤ Constitution

- Qu'est - ce qu'une lunette astronomique ?

La lunette astronomique est un instrument d'optique destiné à l'observation des astres ou des objets très éloignés.

Une lunette astronomique qui donne d'un objet à l'infini, une image à l'infini, donc observable sans accommodation pour un œil normal, est dite afocale.

- De quoi est formée la lunette astronomique ?

Objectif



Oculaire

Elle est formée de deux systèmes optiques :

- un **objectif** orienté vers l'objet à observer ;
- un **oculaire** devant lequel on place l'œil.

Remarque : L'oculaire d'une lunette astronomique est un système optique convergent composé d'une association de plusieurs lentilles. (Figure 1 p445)

➤ Modélisation

- Par quoi peut être modéliser une lunette astronomique ?

Par deux lentilles convergentes alignées le long d'un même axe optique.

Dans le cas d'une lunette afocale, le foyer image F_1' , de l'objectif coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.

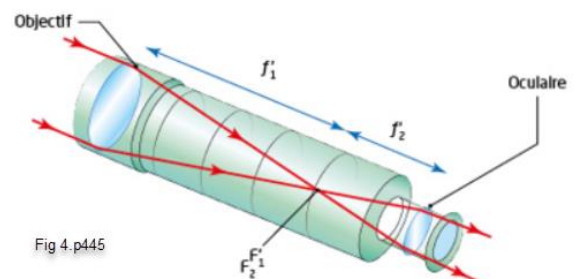
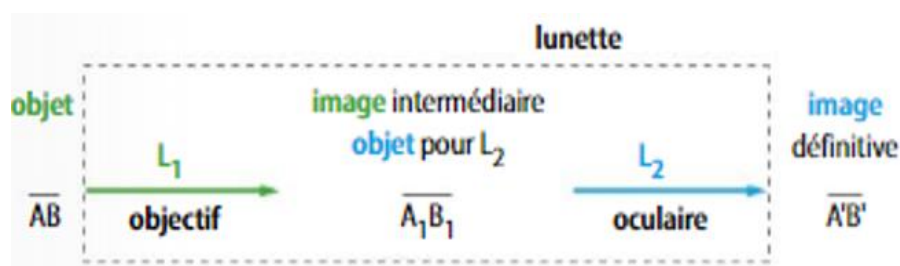


Fig 4. p445

- Etapes de construction de l'image donnée par la lunette astronomique

L'objectif L_1 de grande distance focale f_1' donne de l'objet AB situé à l'infini, une image intermédiaire A_1B_1 située dans son plan focal image.

L'oculaire L_2 de distance focale f_2' beaucoup plus faible, donne de l'image intermédiaire A_1B_1 , une image $A'B'$ à l'infini pour que l'œil n'ait pas besoin d'accommoder.



➤ **Construction graphique** (document 5 p446)

Sens de propagation
de la lumière →

Première étape de construction

Deuxième étape de construction

1^{re} étape – Faisceau émergent de l'objectif

- Tracer :
 - le rayon (1) issu de B passant par O_1 , non dévié ;
 - le rayon (2) issu de B passant par le foyer F_1 qui émerge de l'objectif parallèlement à l'axe optique ;
 - le point B_1 , image du point B, situé à l'intersection des rayons (1) et (2) ;
 - les rayons (3) et (4) issus de B et s'appuyant sur la monture de l'objectif. Ils passent par B_1 .
- Poursuivre tous les rayons jusqu'à l'oculaire.

2^e étape – Faisceau émergent de l'oculaire

- Tracer le rayon (5) issu de B_1 passant par O_2 , non dévié.
- Prolonger :
 - le rayon (2) émergeant de l'oculaire qui coupe l'axe optique au foyer F'_2 ;
 - les rayons (3) et (4) émergeant de l'oculaire qui sont parallèles aux rayons (2) et (5).
- Colorer le faisceau délimité par les rayons (3) et (4) s'appuyant sur les bords de la monture de l'objectif.

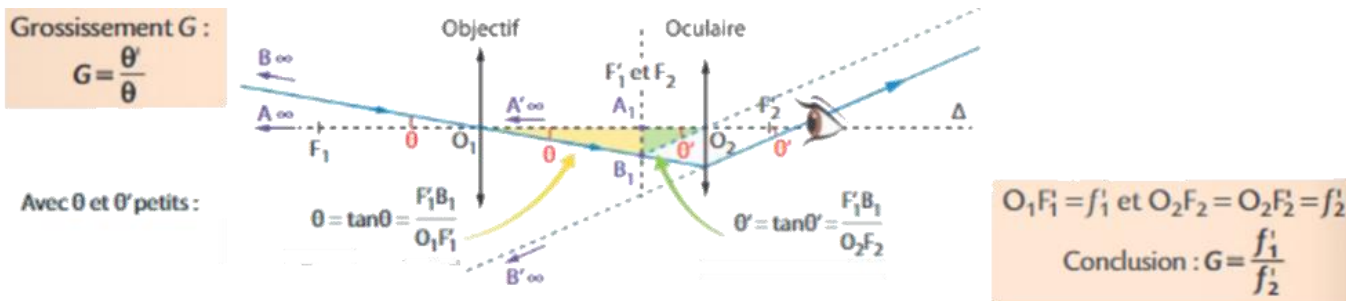
Le faisceau incident de rayons parallèles émerge de la lunette en un faisceau de rayons parallèles, ce qui caractérise un système afocal.

2. Quelles informations apportent les données caractéristiques d'une lunette commerciale ?

- Qu'est-ce que le grossissement d'une lunette ?

C'est une grandeur sans unité liée aux angles sous lesquels on observe l'objet à l'œil nu et son image à travers l'instrument.

L'objet AB est vu à l'œil nu sous l'angle θ et l'image A'B' est vue à travers la lunette sous l'angle θ' (schéma ci-dessous).



Une lunette astronomique commerciale est caractérisée par deux nombres exprimés en millimètre :

- le diamètre de son objectif ;
- la distance focale de son objectif.

Il faut donc aussi connaître la distance focale de l'oculaire pour calculer le grossissement d'une lunette afocale.

Remarque : La valeur absolue du grossissement devant être la plus élevée possible, la distance focale de l'objectif doit être nettement supérieure à celle de l'oculaire : $f_1' > f_2$.

Activité documentaire : Lunettes astronomiques commerciales

[Animation sur la lunette astronomique commerciale](#) (Réalisation interactive de l'activité)

Depuis l'invention, au début du XVII^e siècle, de la lunette astronomique par Johannes Kepler, les astronomes amateurs et professionnels ont utilisé cet instrument pour observer le ciel.



Objectif : Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale

1 Extrait des caractéristiques de deux lunettes

Lunette	Modèle 1	Modèle 2
		
Prix indicatif	60 €	650 €
Diamètre de l'objectif	50 mm	102 mm
Distance focale de l'objectif	600 mm	1 000 mm
Distance(s) focale(s) de(s) oculaire(s) fourni(s)	20 mm, 12 mm, 4 mm	25 mm

2 Oculaires

Les lunettes sont munies de porte-oculaires permettant d'adapter plusieurs oculaires, qu'on peut acheter à part.

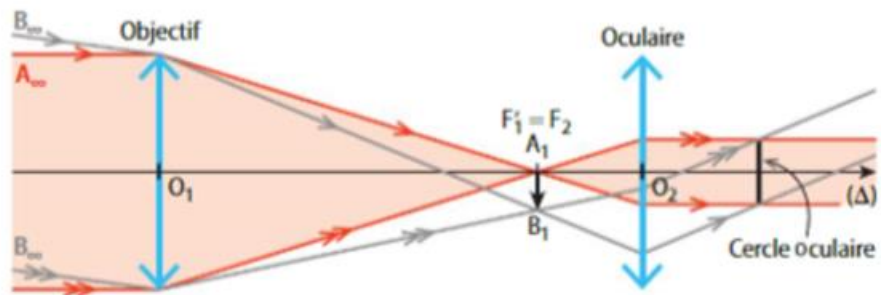
Exemple :

oculaires de distances focales 6,0, 9,0, 12,5, 18, 25 et 32 mm, adaptables sur les deux lunettes du doc. 1.



3 Cercle oculaire

Pour observer à travers une lunette, l'œil doit être placé sur le cercle oculaire, qui est l'image de l'objectif par l'oculaire. À cet endroit, le faisceau lumineux sortant de la lunette est le plus étroit.



Répondre aux questions :

1. Pour les deux lunettes du doc. 1. déterminer les valeurs des grossissements possibles avec les oculaires fournis. (Sans tenir compte des chiffres significatifs)

Grossissement possibles pour le modèle 1 :

Grossissement possibles pour le modèle 2 :

2.a. Quels grossissements obtiendrait-on en adaptant les oculaires du doc. 2 à la lunette du modèle 2 ?

2.b. Les oculaires du doc. 2 sont adaptables sur la monture du modèle 2 mais ont des hauteurs différentes. Expliquer pourquoi, en utilisant le caractère afocal de la lunette astronomique.

3.a. Montrer que le diamètre du cercle oculaire (doc. 3) est égal au diamètre de l'objectif divisé par le grossissement de la lunette.

3.b. Estimer le diamètre de la pupille d'un œil.

3.c. Pour une bonne observation, le diamètre du cercle oculaire doit être inférieur au diamètre de la pupille de l'œil. Pourquoi ? Est-ce le cas pour les deux lunettes du doc.1 avec tous les oculaires fournis ?

Bilan :

4. Le grossissement de la lunette est un paramètre important. Expliquer pourquoi, d'après tes prix des deux lunettes présentées, ce n'est certainement pas le seul.

5. Le diamètre de l'objectif est une donnée cruciale. Pour une même distance focale, vaut-il mieux un diamètre élevé ou faible ? Pourquoi ? En quoi cela limite-t-il le grossissement ?

- [QCM pour faire le point](#)



- Voir : A retenir p448

-Exercices à faire :

Tous ceux corrigés dans le manuel (chap 19) puis n°17 et 22 p450, n°26 p451, n°37 p454, n°44 p456 et n°51 p461

Tout le cours en vidéo :

Video Youtube: « **Cours - 5 – Lunette astronomique** » de Sciences physiques à Stella

<https://www.youtube.com/watch?v=WYMU7UQFmQ>



- Plus de Ressources :

[Visite en 360° des salles de l'observatoire de Paris](#)



[http://aluttrin.free.fr/Lycee/Contenu%20lycee/sp%E9cialit%E9/Corrections/Ph_1.5_Lunette astronomique/Ph_1.5_Lunette astronomique.html](http://aluttrin.free.fr/Lycee/Contenu%20lycee/sp%E9cialit%E9/Corrections/Ph_1.5_Lunette_astronomique/Ph_1.5_Lunette_astronomique.html)

